...eich BW II
...ng und Personalmanagement

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

...emester SS 2015 Datum: 29.06.2015

Modul:	110 - Mathematische Grundlagen der BWL	Aufgabensteller:	Prüfungszeit in Min.	Max. Punktzahl
Fach:	112 - Statistik	LK - Frau Helmer	90	40
Hilfsmittel:	Unprogrammierbarer Taschenrechner			

Aufgabenbereich:

Aufgabe 1: *(4 Punkte)*

Zwei konkurrierende Firmen A und B stellen Bonbons her. Beide produzieren jeweils fünf verschiedene Sorten. In der folgende Tabelle sind die jeweiligen Preise in Euro pro Sorte aufgelistet:

	Sorte 1	Sorte 2	Sorte 3	Sorte 4	Sorte 5
Firma A	2,50	2,00	3,70	4,00	3,70
Firma B	1,25	1,50	3,00	2,00	2,00

a) Bestimmen Sie für beide Firmen den jeweiligen Durchschnittspreis.

b) Bestimmen Sie für beide Firmen die jeweilige Standardabweichung. Vergleichen Sie diese beiden Werte sinnvoll miteinander.

Aufgabe 2: *(5 Punkte)*

Bei einer Maschine bestimmten Typs weiß man aus Erfahrung, dass sie sehr selten Störungen hat. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass innerhalb eines Tages Betriebsdauer kein Fehler auftritt, liegt bei 0,7788.

a) Welche Verteilung eignet sich zur Beschreibung der Zufallsvariablen X, die die Anzahl der Fehler, die innerhalb eines Tages auftreten können, zählt?

b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass während eines Tages mindestens zwei Fehler auftreten.

Aufgabe 3: *(6 Punkte)*

Die Frauenbeauftragte einer Universität befragt das gesamte weibliche wissenschaftliche Personal (120 Frauen) darüber, ob sie in Teilzeit (T^C) oder Vollzeit (T) arbeiten und ob sie promoviert haben (P) oder ohne Promotion sind (P^C). Die Beauftragte erhält folgende Informationen:

	mit Promotion	ohne Promotion	Summe
Vollzeit	40	25	65
Teilzeit	20	35	55
Summe	60	60	120

a) Geben Sie folgende Ereignisse in Worten wieder:

a1) $(T \cup P)^C$ a2) $\Omega \backslash P$

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig aus dem weiblichen wissenschaftlichen Personal ausgewählte Frau

b1) eine Vollzeitbeschäftigung hat?

b2) eine Vollzeitbeschäftigung hat und ihre Promotion abgeschlossen hat?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine aus dem weiblichen wissenschaftlichen Personal ausgewählte vollzeitbeschäftigte Frau ihre Promotion abgeschlossen hat?

d) Sind die Ereignisse ‚Vollzeitbeschäftigung T' und ‚Besitz einer Promotion P' stochastisch unabhängig? Begründen Sie.

Aufgabe 4: *(6 Punkte)*

Für die Körpergröße von 18-20 jährigen Männern ergibt sich ein Mittelwert von 180 cm bei einer Standardabweichung von 7,4 cm. Die Körpergröße (X) kann als normalverteilt angesehen werden.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählter Mann dieser Altersgruppe

a1) zwischen 170 cm und 180 cm?

a2) genau 185 cm groß?

b) In welchem symmetrischen, zweiseitigen Intervall von X liegen die Größen von 50% aller Männer dieser Altersgruppe?

c) Wie groß muss ein Mann sein, damit er zu den 5% größten Männern dieser Altersgruppe gehört?

Aufgabe 5: *(8 Punkte)*

Ein Unternehmen produziert Bleistifte. Bei einer Qualitätskontrolle wird zufällig eine Stichprobe von ~~10~~ 6 Bleistiften der Produktion entnommen und ihre jeweilige Länge gemessen:

Länge in cm: 20, 21, 22, 15, 17, 19

a) Zum Signifikanzniveau α=5% soll überprüft werden, ob die Länge der Stifte als normalverteilt angesehen werden kann. Wenden Sie den Kolmogorow-Smirnow-Test an.

b) Beschreiben Sie die Idee des Kolmogorow-Smirnow-Tests. Was vergleicht er?

Aufgabe 6: *(4 Punkte)*

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit unbekanntem Erwartungswert $E(X_i) = \mu$ *für* $i = 1, \dots, n$ und unbekannter Varianz $var(X_i) = \sigma^2$ *für* $i = 1, \dots, n$.
Gegeben sei folgender Schätzer für μ:

$$\widehat{\mu} = \frac{1}{8} * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2} * X_5)$$

Untersuchen Sie den Schätzer auf Erwartungstreue.

Aufgabe 7: *(7 Punkte)* nicht abz. unendlich abzählbar

a) Was ist der Unterschied zwischen einem stetigen und einem diskreten Merkmal?

b) Wann wird das arithmetische Mittel, wann wird das geometrische Mittel angewendet und warum?

c) Gegeben seien zehn Realisierungen in Eurobeträgen. Wie verändert sich die Varianz, wenn jede Euro-Realisierung um einen Euro erhöht wird?

d) Welche bekannten diskreten Verteilungen gehören zum Modell „Ziehen mit Zurücklegen"? B

e) Bei welcher Fragestellung ist der Multiplikationssatz hilfreich, bei welcher der Additionssatz?

f) 5 Personen verabschieden sich mit Händedruck voneinander. Jeder geht alleine nach Hause. Wie oft werden die Hände dabei gedrückt?

Geben Sie alle Rechenwege nachvollziehbar an!

Viel Erfolg !!!